Matemáticas 2.0

Guía completa: números, aritmética, álgebra, geometría, cálculo y estadística

---

Owee Script 3.4 · Gramática 1.1 · léxico de 1837 formas · Owee Matematicas 2.0 Guia Completa de Estudio

Texto y datos CC BY-SA 4.0 · fuentes SIL OFL 1.1 · oweeme.com

Owee Matemáticas — guía completa

Fuentes: *Owee Mathematics 1.0* (números y aritmética escolar) y *Owee Matemáticas 2.0* (álgebra a álgebra lineal), unificadas y con las correcciones de auditoría. Todos los números y ecuaciones de los ejemplos se muestran **con el glifo numérico de Owee** y, debajo, su **lectura en Owee**. Los ejemplos numéricos de esta página se verifican automáticamente al generar el sitio: si un cálculo estuviera mal, la página no se genera.

> **Principio:** Owee **no reemplaza** la notación matemática internacional. Los símbolos (+ − × ÷ = < > ≤ ≥ √ π ∞ % Σ ∫ Δ ! °) y las letras de variables (x, y, f…) se conservan; Owee aporta el **vocabulario y los numerales**. Primero se compone con raíces existentes; solo lo fundamental recibe raíz técnica propia.

---

0. Dos escrituras para los números

Owee tiene **dos formas** de escribir un número, y conviene no confundirlas:

Forma	Qué es	Ejemplo para 25
Glifo numérico	Cifras posicionales, como los dígitos arábigos. Es la que se calcula con ella	ǁ· Aⁿ ΛıΘⁿ Zı du tanu sa
Escritura fonética	El número como palabras Owee, sílaba por sílaba (Aⁿ ΛıΘⁿ Zı). Es la que se lee en voz alta	Aⁿ ΛıΘⁿ Zı

Regla: **se calcula con el glifo numérico y se lee con las palabras.** Los dos describen lo mismo.

---

1. Los diez dígitos

Número	Nombre	Escritura fonética	Glifo numérico
0	**cho** (romano)	Ӿ∘	O
1	**be** (romano)	⊔ɪ	ǀ

Número	Nombre	Escritura fonética	Glifo numérico
2	**du** (romano)	Aⁿ	ǁ
3	**ga** (romano)	ㅋı	ǀǀǀ
4	**fo** (romano)	T∘	コ
5	**sa** (romano)	Zı	·
6	**ku** (romano)	ㄱⁿ	·ǀ
7	**mu** (romano)	▥ⁿ	·ǁ
8	**na** (romano)	⊖ı	·ǀǀǀ
9	**she** (romano)	Xɪ	·コ

Lógica visual de los numerales: Ж∘ (0) es *ausencia*; del 1 al 4 el glifo *crece* (una, dos, tres barras, y el 4 se cierra); el 5 es *cambio* (un punto, base cinco); del 6 al 9 son *5 + unidades* (el punto del 5 más las barras del 1 al 4).

Práctica de lectura. Lee en voz alta y después tapa los números y reconoce solo por el nombre:

Serie	Glifos	Lectura
1	ǀ ·ǁ ǀǀǀ ·コ ǁ	ㅂɪ ▥ⁿ ㅋı Xɪ Aⁿ
2	·ǁ ǀ ·ǀǀǀ ǀǀǀ ·ǀ	▥ⁿ ㅂɪ ⊖ı ㅋı ㄱⁿ
3	ǁ ·コ コ ǀ ·	Aⁿ Xɪ T∘ ㅂɪ Zı
4	O ·ǀ ·ǀǀǀ ǁ ǀǀǀ	Ж∘ ㄱⁿ ⊖ı Aⁿ ㅋı
5	· コ ·ǁ O ·コ	Zı T∘ ▥ⁿ Ж∘ Xɪ

Dictado: una persona dice los nombres Owee y otra escribe los glifos.

2. Escalas y números compuestos

Las escalas son (10), (100), (1 000) y (1 000 000). Se lee **coeficiente + escala**, de la posición mayor a la menor. No hay formas irregulares (no hay «once», «doce», «veinte» propios).

2.1 Del 0 al 20

Número y lectura	Número y lectura
cho	be tanu be
be	be tanu du
du	be tanu ga
ga	be tanu fo
fo	be tanu sa
sa	be tanu ku
ku	be tanu mu
mu	be tanu na
na	be tanu she
she	du tanu
be tanu	

2.2 Construir números sin excepciones

Reglas: (1) se lee `coeficiente + escala`; (2) las posiciones con 0 **no se leen** (`909` =); (3) el coeficiente (1) **sí se lee** (`100` =).

Número y lectura	Número y lectura	Número y lectura
du tanu be	be gabu be	du gabu fo tanu mu
du tanu sa	be gabu du tanu sa	sa gabu
fo tanu	she gabu she	she gabu she tanu she
sa tanu na	she tanu she	be gabu

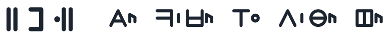
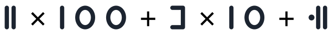
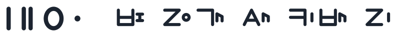
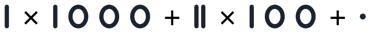
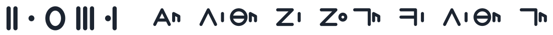
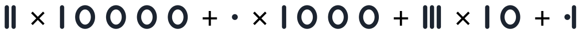
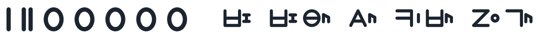
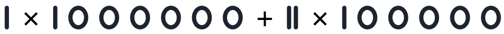
2.3 Miles y millones

Los grupos son regulares: `[cantidad] soku`, `[cantidad] benu`. La cantidad que acompaña a o se lee como cualquier número de 1 a 999.

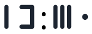
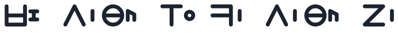
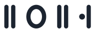
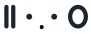
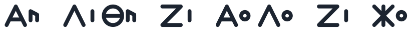
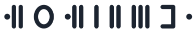
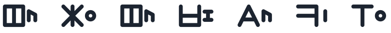
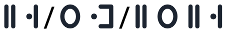
Número y lectura	Número y lectura
be soku	be gabu soku
be soku du gabu	du gabu sa tanu soku
du soku du tanu ku	be benu
be tanu soku sa gabu	be benu du gabu soku
du tanu sa soku	du benu ga gabu fo tanu sa soku ku gabu mu tanu na

2.4 Descomposición decimal

La lengua refleja el **valor posicional** que se aprende en matemáticas: cada palabra de escala es una posición.

Número	Descomposición
 du gabu fo tanu mu	
 be soku du gabu sa	
 du tanu sa soku ga tanu ku	
 be benu du gabu soku	

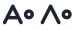
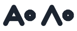
2.5 Vida cotidiana

Uso	Glifos	Lectura
Hora 14:35		 (hora y minutos como números)
Año	 du soku du tanu ku	
Precio 25,50		
Teléfono		se lee cifra a cifra: 
Fecha 26/09/2026		se lee cada grupo como número (, , …)

---

3. Decimales, fracciones, porcentajes y orden

3.1 Decimales

 es el separador decimal hablado. **Después de  los dígitos se leen uno por uno.** No se convierte `0,25` en una palabra irregular.

Número y lectura	Número y lectura
O.• cho doto sa	Ⅲ.I⊐I•I ga doto be fo be ku
I.Ⅱ• be doto du sa	ⅡO.O•Ⅲ du tanu doto cho na
O.•Ⅱ• cho doto mu sa	IO.• be tanu doto sa

3.2 Fracciones

= parte. `1/2` se lee «una parte de dos»: . La notación `a/b` se conserva.

Fracción y lectura	Fracción y lectura
I/Ⅱ be palo du	Ⅲ/⊐ ga palo fo
I/Ⅲ be palo ga	•/•Ⅲ sa palo na

3.3 Porcentajes

`%` se lee («parte de cien»). Así, •O% (sa tanu gabu-palo) es «cincuenta partes de cien» y Ⅱ•% (du tanu sa gabu-palo) es «veinticinco partes de cien». (La guía 1.0 usaba `por`, que el Registro **no** ha adoptado: aquí se sigue la guía 2.0.)

Ejemplo. El 25 % de 80: •ⅢO × Ⅱ• ÷ IOO = ⅡO (na tanu kebu du tanu sa faku be gabu se du tanu). El 10 % de 250: Ⅱ•O ÷ IO = Ⅱ• (du gabu sa tanu faku be tanu se du tanu sa).

3.4 Comparar y ordenar

= mayor, = menor, = igual; con («o») se forman (≥) y (≤).

Relación y lectura	Relación y lectura
Ⅲ < •Ⅱ ga po mu	•⊐ > ⊐ she pa fo
• = • sa se sa	Ⅱ• < •Ⅱ du tanu sa po sa tanu du

Relación y lectura	Relación y lectura
≥ na pa-lo-se na	≤ ku po-lo-se she

3.5 Cero y números negativos

es el cero. Owee ya tiene **tres palabras distintas** para tres ideas distintas, y no se confunden:

Idea	Palabra	Ejemplo
Negar un enunciado		(no hay nada)
Signo de una cantidad: positivo / negativo	/ (más / menos, escalares)	−5 =
Operación: suma / resta	/	3 − 5 =

Así **el signo negativo es** , la misma palabra con la que Owee dice «menos / menor». (La guía 1.0 usaba la palabra española «negativo», que no es Owee.) La posición lo distingue: al principio o justo después de un operador es un **signo**; entre dos números es una **comparación** (, 3 < 7).

Expresión	Lectura
− po sa	
− po be tanu du	
− = − ga dopo sa se po du	
+ − = − ga dapa po sa se po du	
− < po fo po du	

4. Aritmética en detalle

Las operaciones fundamentales: (suma, +), (resta, −), (multiplicación, ×), (división, ÷), (igualdad). La resta usa ; sigue siendo «menos/menor».

4.1 Suma

Operación
ǁ + ǀǀǀ = • du dapa ga se sa
•ǁ + •ǀǀǀ = ǀ• mu dapa na se be tanu sa
ǁ• + ǀ⊐ = ǀǀǀ•⊐ du tanu sa dapa be tanu fo se ga tanu she
ǀǁO + ǀǀǀ• = ǀ•• be gabu du tanu dapa ga tanu sa se be gabu sa tanu sa
ǁ⊐•ǁ + ǀOǀǀǀ = ǀǀǀ•O du gabu fo tanu mu dapa be gabu ga se ga gabu sa tanu

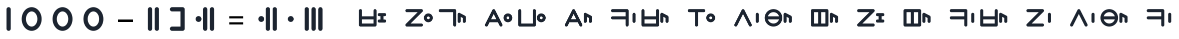
Con acarreo: 58 + 67. (1) Unidades: `8 + 7 = 15`: se escribe 5 y se *lleva* 1. (2) Decenas: `5 + 6 + 1 = 12`: se escribe 2 y se lleva 1. (3) Centenas: se baja el 1. Resultado:

• •ǀǀǀ + •ǀ •ǁ = ǀǁ•

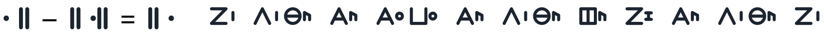
sa tanu na dapa ku tanu mu se be gabu du tanu sa

4.2 Resta

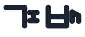
Operación
•⊐ − ⊐ = • she dopo fo se sa
ǀ•ǀǀǀ − •ǁ = ǀǀ be tanu na dopo mu se be tanu be
•O − ǁ• = ǁ• sa tanu dopo du tanu sa se du tanu sa
•OO − ǀǁ• = ǀǀǀ•ǁ• sa gabu dopo be gabu du tanu sa se ga gabu mu tanu sa

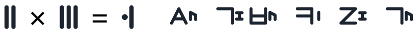
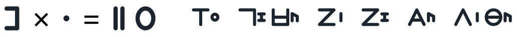
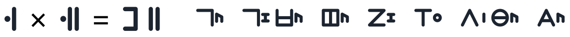
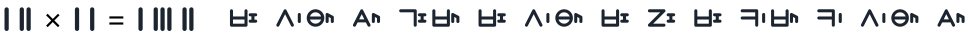
Operación
 be soku dopo du gabu fo tanu mu se mu gabu sa tanu ga

Con préstamo: 52 − 27. (1) Unidades: 2 no alcanza para quitar 7: se *toma prestada* una decena y queda `12 − 7 = 5`. (2) Decenas: ahora 4 − 2 = 2. Resultado:

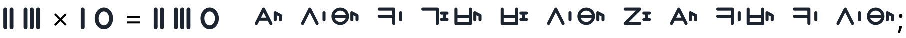


sa tanu du dopo du tanu mu se du tanu sa

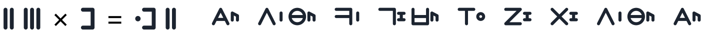
4.3 Multiplicación ()

Operación
 du kebu ga se ku
 fo kebu sa se du tanu
 ku kebu mu se fo tanu du
 be tanu du kebu be tanu be se be gabu ga tanu du

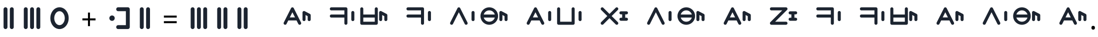
Por descomposición: 23 × 14. `23 × 14 = 23 × 10 + 23 × 4`. Primero

; después

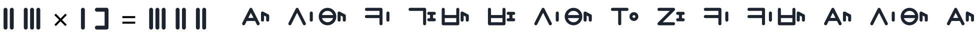
du tanu ga kebu be tanu se du gabu ga tanu

; se suman

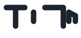
du tanu ga kebu fo se she tanu du

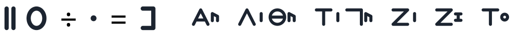
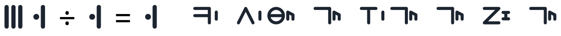
. Por tanto

du gabu ga tanu dapa she tanu du se ga gabu du tanu du

.

du tanu ga kebu be tanu fo se ga gabu du tanu du

4.4 División ()

Operación
 du tanu faku sa se fo
 ga tanu ku faku ku se ku

Operación
be gabu faku be tanu se be tanu
be gabu sa tanu ku faku be tanu du se be tanu ga

Paso a paso: 156 ÷ 12. (1) ¿Cuántas veces cabe 12 en 15? 1 vez: `1 × 12 = 12`, sobran 3. (2) Se baja el 6: 36. (3) ¿Cuántas veces cabe 12 en 36? 3 veces: `3 × 12 = 36`, sobran 0. Cociente 13: × = .
be tanu ga kebu be tanu du se be gabu sa tanu ku

4.5 Orden de las operaciones

Primero potencias y raíces, luego y , y por último y ; de izquierda a derecha. **Ejemplo:** `2 + 3 × 4`: primero se multiplica × =
ga kebu fo se be tanu du
y después se suma: + = .
du dapa be tanu du se be tanu fo

4.6 Potencias y raíces

= potencia (exponente), = raíz. Los exponentes se leen: `n telu m`.

Operación
du telu du se fo
du telu ga se na
be tanu telu du se be gabu
ga telu fo se na tanu be
raku be tanu ku se fo
raku na tanu be se she

El logaritmo ( ) es la operación inversa de : como
^ = , $\log_{10}(100) = 2$.
be tanu telu du se be gabu

4.7 Sistema Internacional y medida

Se conservan los símbolos SI (m, kg, s, K, L); Owee aporta los conceptos: longitud, masa, tiempo, volumen, temperatura, área.

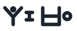
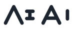
---

5. Álgebra

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
banu	BA-nu · /ˈba.nu/	número	AUDITADO 2.0
kedo	KE-do · /ˈke.do/	unidad	AUDITADO 2.0
bara	BA-ra · /ˈba.ra/	variable	AUDITADO 2.0
kenu	KE-nu · /ˈke.nu/	constante	AUDITADO 2.0
reda	RE-da · /ˈre.da/	resultado	AUDITADO 2.0
telu	TE-lu · /ˈte.lu/	potencia (exponente)	AUDITADO 2.0
raku	RA-ku · /ˈra.ku/	raíz matemática	AUDITADO 2.0
seka	SE-ka · /ˈse.ka/	ecuación	AUDITADO 2.0
rebo	RE-bo · /ˈre.bo/	expresión matemática	AUDITADO 2.0
teda	TE-da · /ˈte.da/	término matemático	AUDITADO 2.0

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
 kofa	KO-fa · /ˈko.fa/	coeficiente	AUDITADO 2.0
 daku	DA-ku · /ˈda.ku/	incógnita	AUDITADO 2.0
 funa	FU-na · /ˈfu.na/	función	AUDITADO 2.0
 duno	DU-no · /ˈdu.no/	dominio	AUDITADO 2.0
 remu	RE-mu · /ˈre.mu/	rango / imagen	AUDITADO 2.0
 loge	LO-ge · /ˈlo.ge/	logaritmo	AUDITADO 2.0
 seta	SE-ta · /ˈse.ta/	conjunto / colección (en matemáticas: conjunto)	AUDITADO 2.0

Concepto	Forma Owee	Nota
variable / incógnita	/	La variable puede cambiar; la incógnita es un valor desconocido
ecuación	 seka	Relación que afirma igualdad
sistema de ecuaciones	 seka-rela	Ecuaciones relacionadas; no necesita raíz nueva
elemento de conjunto	 seta palo	Parte/miembro de un conjunto

Anatomía de `3x + 5 = 20`: toda la igualdad es una ; `3x + 5` es una  (expresión); `3x` y `5` son  (términos); `3` es el (coeficiente); `x` es y, al resolver, .

5.1 Ecuaciones de un paso

Los operadores ya aprendidos funcionan igual. En lectura, `x` se dice ㅂıƳı:

ㅂıƳı Aı⊔ı ㅋı Zɪ ▥ⁿ
bara dapa ga se mu

ㅂıƳı A∘⊔∘ T∘ Zɪ Zı
bara dopo fo se sa

ㅂıƳı ㄱɪㅂⁿ Aⁿ Zɪ ㅂɪ ΛıΘⁿ
bara kebu du se be tanu

Ecuación	Solución	Verificación
x + III = ·II	x = コ	コ + III = ·II T∘ Aı⊔ı ㅋı Zɪ ▥ⁿ fo dapa ga se mu
x − コ = ·	x = ·コ	·コ − コ = · Xɪ A∘⊔∘ T∘ Zɪ Zı she dopo fo se sa
IIx = I O	x = ·	II × · = I O Aⁿ ㄱɪㅂⁿ Zı Zɪ ㅂɪ ΛıΘⁿ du kebu sa se be tanu
x ÷ III = コ	x = I II	I II ÷ III = コ ㅂɪ ΛıΘⁿ Aⁿ Tıㄱⁿ ㅋı Zɪ T∘ be tanu du faku ga se fo

5.2 Ecuaciones de dos pasos: `3x + 5 = 20`

(1) Se quita el 5 de ambos lados: IIIx = II O − · = I·. (2) Se divide por 3: x = I· ÷ III = ·. (3) Verificación: III × · + · = II O ㅋı ㄱɪㅂⁿ Zı Aı⊔ı Zı Zɪ Aⁿ ΛıΘⁿ.
ga kebu sa dapa sa se du tanu

Otra: `4x + 7 = 19`. コx = I·コ − ·II = I II, x = I II ÷ コ = III. Verificación: コ × III + ·II = I·コ T∘ ㄱɪㅂⁿ ㅋı Aı⊔ı ▥ⁿ Zɪ ㅂɪ ΛıΘⁿ Xɪ. Aquí `4` es ㄱ∘Tı, `4x` y `7` son ΛɪAı, `4x + 7` es Ƴɪㅂ∘ y toda la igualdad es Zɪㄱı.
fo kebu ga dapa mu se be tanu she

5.3 Sistema de dos ecuaciones (Zɪㄱı‿ƳɪYı)

x + y = I O y x − y = II. Sumando ambas: IIx = I II, luego x = ·I. Sustituyendo: y = I O − ·I = コ. Verificación: ·I + コ = I O ㄱⁿ Aı⊔ı T∘ Zɪ ㅂɪ ΛıΘⁿ y ·I − コ = II ㄱⁿ A∘⊔∘ T∘ Zɪ Aⁿ.
ku dapa fo se be tanu ku dopo fo se du

5.4 Ecuación con potencia: `x² + 2x + 1 = 0`

Se reconoce $(x + I)^2 = O$; por tanto $x + I = O$ y $x = -I$. (Los negativos se leen con po, ver 3.5.) La potencia es te lu; la raíz, ra ku.

5.5 Funciones (funa, duno, remu)

Una función asigna a cada valor de entrada (duno, dominio) un valor de salida (remu, rango). Sea $f(x) = II x + I$:

Entrada (duno)	Cálculo	Salida (remu)
O	II × O + I = I du kebu cho dapa be se be	I
I	II × I + I = III du kebu be dapa be se ga	III
II	II × II + I = • du kebu du dapa be se sa	•
III	II × III + I = •II du kebu ga dapa be se mu	•II

5.6 Conjuntos (seta)

A = {I, II, III} es una seta; cada número es una seta palo (elemento). A tiene III ga elementos.

---

6. Geometría

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
pota	PO-ta · /ˈpo.ta/	punto geométrico	AUDITADO 2.0
loka	LO-ka · /ˈlo.ka/	línea	AUDITADO 2.0
pana	PA-na · /ˈpa.na/	plano geométrico	AUDITADO 2.0

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
 dora	DO-ra · /'do.ra/	dimensión	AUDITADO 2.0
 selo	SE-lo · /'se.lo/	círculo	AUDITADO 2.0
 kado	KA-do · /'ka.do/	lado geométrico	AUDITADO 2.0
 sufa	SU-fa · /'su.fa/	superficie	AUDITADO 2.0
 bola	BO-la · /'bo.la/	volumen	AUDITADO 2.0

Figuras por número de lados (`número + kado`):

Concepto	Forma Owee	Nota
triángulo	 ga-kado	tres lados
cuadrilátero	 fo-kado	cuatro lados; no implica cuadrado
pentágono	 sa-kado	cinco lados
hexágono	 ku-kado	seis lados
área	 sufa mede	medida de una superficie
perímetro	 dore-fese mede	medida del límite de una forma

Concepto	Forma Owee	Nota
coordenada	pose-mede	posición expresada mediante medida
2D / 3D	/	número + dimensión
ángulo	tora-telo	cambio de dirección (sustituye a `ango`)
eje	loka-mede	línea de medida (sustituye a `akso`)

> **Ángulo:** la guía PDF usaba `ango`, que no es pronunciable en Owee (grupo `ng`). Se sustituye por el compuesto («cambio de dirección»): un ángulo mide cuánto cambia la dirección entre dos líneas. Se mide en grados (símbolo °).

6.1 Perímetro y área ()

Rectángulo de 5 por 3: perímetro ǁ × · + ǁ × ⦀ = ǀ·ǀ du kebu sa dapa du kebu ga se be tanu ku; área · × ⦀ = ǀ· sa kebu ga se be tanu sa.

Cuadrado de lado 4: perímetro] ×] = ǀ·ǀ fo kebu fo se be tanu ku; área] ^ ǁ = ǀ·ǀ fo telu du se be tanu ku.

Triángulo de base 6 y altura 4: área = base × altura ÷ 2: ·ǀ ×] ÷ ǁ = ǀǁ ku kebu fo faku du se be tanu du.

Círculo () de radio 3: circunferencia C = ǁπr = ǁ × ⦀,ǀ]ǀ·ǀ × ⦀ ≈ ǀ·⦀,·⦀·; área A = πr^2 = ⦀,ǀ]ǀ·ǀ × ·] ≈ ǁ·⦀,ǁ·ǁ.

6.2 Volumen ()

Caja de 4 × 3 × 2:] × ⦀ × ǁ = ǁ] fo kebu ga kebu du se du tanu fo. **Cubo de lado 3:** ⦀ ^ ⦀ = ǁ·ǁ ga telu ga se du tanu mu.

6.3 Ángulos

Los ángulos de un triángulo suman 180°: si dos miden 60° y 70°, el tercero mide I ·III O − ·I O − ·II O = · O ㅂɪ ㅋıㅂⁿ Θı ΛıΘⁿ AᵒㄩᵒㄱⁿΛıΘⁿ Aᵒㄩᵒ Ⅲⁿ ΛıΘⁿ Zɪ Zı ΛıΘⁿ grados. Un
be gabu na tanu dopo ku tanu dopo mu tanu se sa tanu
ángulo recto mide ·] O Xɪ ΛıΘⁿ°; un giro completo, III ·I O ㅋı ㅋıㅂⁿ ㄱⁿ ΛıΘⁿ°.
she tanu ga gabu ku tanu

6.4 Teorema de Pitágoras

En un triángulo rectángulo: $a^2 + b^2 = c^2$. Con catetos 3 y 4:
III ^ II +] ^ II = II · ㅋı ΛɪYⁿ Aⁿ Aıㄩı Tᵒ ΛɪYⁿ Aⁿ Zɪ Aⁿ ΛıΘⁿ Zı, por tanto la hipotenusa es
ga telu du dapa fo telu du se du tanu sa
√II · = · ΨıㄱⁿAⁿ ΛıΘⁿ Zı Zɪ Zı.
raku du tanu sa se sa

---

7. Trigonometría

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
XɪΘⁿ shenu	SHE-nu · /ˈʃe.nu/	seno trigonométrico	AUDITADO 2.0
ㄱᵒZⁿ kosu	KO-su · /ˈko.su/	coseno	AUDITADO 2.0
Λıㅋı taga	TA-ga · /ˈta.ga/	tangente	AUDITADO 2.0

Se mantiene la notación sin(θ), cos(θ), tan(θ). En el discurso Owee: XɪΘⁿ, ㄱᵒZⁿ, Λıㅋı.

En el triángulo rectángulo 3-4-5 (cateto opuesto 3, adyacente 4, hipotenusa 5):

Razón	Cálculo	Valor
sin θ = opuesto ÷ hipotenusa	III ÷ ·	O . ·I
cos θ = adyacente ÷ hipotenusa	] ÷ ·	O . ·III
tan θ = opuesto ÷ adyacente	III ÷]	O . ·II ·

Valores clásicos: sin 30° = I/II · cos 60° = I/II · tan 45° = I. Identidad fundamental: $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$; en el ejemplo, O . ·I ^ II + O . ·III ^ II = I Жᵒ AᵒΛᵒ ㄱⁿ ΛɪYⁿ Aⁿ Aıㄩı Жᵒ AᵒΛᵒ Θı ΛɪYⁿ Aⁿ Zɪ ㅂɪ.
cho doto ku telu du dapa cho doto na telu du se be

8. Cálculo

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
nufa	NU-fa · /ˈnu.fa/	infinito	AUDITADO 2.0
rata	RA-ta · /ˈra.ta/	razón / tasa	AUDITADO 2.0
dera	DE-ra · /ˈde.ra/	derivada	AUDITADO 2.0
koma	KO-ma · /ˈko.ma/	acumulación	AUDITADO 2.0
tega	TE-ga · /ˈte.ga/	integral	AUDITADO 2.0
sora	SO-ra · /ˈso.ra/	secuencia / sucesión	AUDITADO 2.0
geda	GE-da · /ˈge.da/	serie matemática	AUDITADO 2.0

Concepto	Forma Owee	Nota
límite	fese	raíz general, especializada por contexto
cambio	telo	base de la tasa de cambio
tasa de cambio	telo rata	razón asociada al cambio
diferencial	telo gore-po	cambio pequeño; se conserva dx, dy

Concepto	Forma Owee	Nota
sumatoria	Aᴵ⊔ᴵ + ∑	no necesita raíz nueva

Derivada (AɪYᴵ). Si $f(x) = x^2$, entonces $f'(x) =$ ǁx. En x = ⦀: ǁ × ⦀ = ·ǀ Aⁿ ꓶɪ⊟ⁿ ꓱᴵ Zɪ ꓶⁿ. Para $f(x) = x^3$:
du kebu ga se ku
$f'(x) =$ ⦀x^2; en x = ǁ: ⦀ × ǁ ^ ǁ = ǀǁ ꓱᴵ ꓶɪ⊟ⁿ Aⁿ ɅɪYⁿ Aⁿ Zɪ ⊟ɪ ɅᴵϴⁿAⁿ.
ga kebu du telu du se be tanu du

Límite y secuencia. La secuencia Z∘Yᴵ 1, 1/2, 1/4, 1/8, ... se acerca al límite TɪZɪ 0; la serie ꓱɪAᴵ 1 + 1/2 + 1/4 + ... tiene como límite ǁ. El infinito es ϴⁿTᴵ.

Integral (Ʌɪꓱᴵ). ∫ ǁx dx = x^2 + C. La integral definida da una **acumulación** (ꓶ∘⊞ᴵ): ∫ de O a ⦀ de ǁx dx = ⦀² − O² = ·ᒧ, o sea ⦀ ^ ǁ − O = ·ᒧ ꓱᴵ ɅɪYⁿ Aⁿ A∘⊔∘ Ж∘ Zɪ Xɪ.
ga telu du dopo cho se she

---

9. Estadística y probabilidad

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
⊔∘⊟ᴵ poba	PO-ba · /ˈpo.ba/	población estadística	AUDITADO 2.0
⊞ⁿZᴵ musa	MU-sa · /ˈmu.sa/	muestra	AUDITADO 2.0
TɪYɪ fere	FE-re · /ˈfe.re/	frecuencia	AUDITADO 2.0
⊟ᴵꓱᴵ baga	BA-ga · /ˈba.ga/	media / promedio	AUDITADO 2.0
ϴɪAᴵ neda	NE-da · /ˈne.da/	mediana	AUDITADO 2.0
T∘Aᴵ foda	FO-da · /ˈfo.da/	moda estadística	AUDITADO 2.0
AɪZᴵ desa	DE-sa · /ˈde.sa/	dispersión	AUDITADO 2.0

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
laku	LA-ku · /ˈla.ku/	probabilidad matemática	AUDITADO 2.0
ranu	RA-nu · /ˈra.nu/	azar / aleatorio	AUDITADO 2.0

Concepto	Forma Owee	Nota
posibilidad	pode	concepto general: algo puede ocurrir
probabilidad	laku	medida matemática; **no** es sinónimo de
número aleatorio	ranu banu	

Ejemplo con datos ‖, ‖, ⦀, ·, ·⦀:

Medida	Cálculo	Resultado
media ()	‖ + ‖ + ⦀ + · + ·⦀ = ‖O du dapa du dapa ga dapa sa dapa na se du tanu y ‖O ÷ · =] du tanu faku sa se fo	]
mediana ()	valor central de los datos ordenados	⦀
moda ()	el valor que más se repite	‖
recorrido (dispersión,)	·⦀ − ‖ = ·I na dopo du se ku	·I

Probabilidad. O ≤ P(A) ≤ I. Un dado de 6 caras: la probabilidad de sacar 4 es I/·I be palo ku; la de sacar un número par (3 casos de 6) es ⦀/·I ga palo ku, o sea I/‖ be palo du. Una moneda: cara = I/‖ be palo du.

10. Vectores y matrices

Owee	Pronunciación	Concepto	Estado
dufa	DU-fa · /ˈdu.fa/	vector	AUDITADO 2.0
tora	TO-ra · /ˈto.ra/	dirección / orientación	AUDITADO 2.0
mata	MA-ta · /ˈma.ta/	matriz	AUDITADO 2.0
raga	RA-ga · /ˈra.ga/	fila	AUDITADO 2.0
kola	KO-la · /ˈko.la/	columna	AUDITADO 2.0

Concepto	Forma Owee	Nota
componente	dufa palo	parte de un vector
escalar	+	cantidad sin dirección
matriz 2×3	con y	
eje	loka-mede	sustituye a `akso`

> **Eje:** la guía PDF usaba `akso` (grupo `ks`, impronunciable). Se sustituye por («línea de medida»), en coherencia con (coordenada). El eje de rotación en física es .

Longitud de un vector: v = (,); |v|^2 = ^{2} + ^{2}:

^ + ^ = , por tanto |v| = .

ga telu du dapa fo telu du se du tanu sa

Suma de vectores: (ǀ, ǁ) + (ǀǀǀ, ⊐) = (⊐, ·ǀ); componente a componente: ǀ + ǀǀǀ = ⊐ ㅂᴵ ᗅᑊᑌᑊ ㅋᑊ Zᴵ T° y
be dapa ga se fo
ǁ + ⊐ = ·ǀ ᗅⁿ ᗅᑊᑌᑊ T° Zᴵ ㄱⁿ.
du dapa fo se ku

Matriz 2×2: A = [[ǀ, ǁ], [ǀǀǀ, ⊐]] tiene ǁ ᗅⁿ (du) filas (ƳᑊㅋᑊY) y ǁ ᗅⁿ (du) columnas (ㄱ°Yᑊ). **Determinante:**
ǀ × ⊐ − ǁ × ǀǀǀ = −ǁ ㅂᴵ ㄱᴵㅂⁿ T° ᗅ°ᑌ° ᗅⁿ ㄱᴵㅂⁿ ㅋᑊ Zᴵ ᑌ° ᗅⁿ (el resultado es negativo: ᑌ° ᗅⁿ; ver 3.5).
be kebu fo dopo du kebu ga se po du

---

11. Notación internacional y lectura en Owee

Símbolo	Owee	Nota
+	ᗅᑊᑌᑊ dapa	suma
−	ᗅ°ᑌ° dopo	resta
×	ㄱᴵㅂⁿ kebu	multiplicación
÷	Tᑊㄱⁿ faku	división
=	Zᴵ se	igualdad
> / <	ᑌᑊ / ᑌ°	mayor / menor
≥ / ≤	ᑌᑊ‿Y°‿Zᴵ / ᑌ°‿Y°‿Zᴵ	mayor o igual / menor o igual
√	Ƴᑊㄱⁿ raku	raíz matemática
∞	ϴⁿTᑊ nufa	infinito
∫	Λᴵㅋᑊ tega	integral

Símbolo	Owee	Nota
%	ㅋıㅂⁿ‿ᑌıY∘ gabu-palo	parte respecto de cien

---

12. Raíces de Owee Base reutilizadas

ㅂɪⅢı cantidad · ⅢɪAɪ medir · AıZɪ distancia · ᑌıY∘ parte · TɪZɪ límite · ΛɪY∘ cambio · ẎɪYı relación · ᑌ∘Zɪ posición · A∘Ẏɪ forma · ㅋ∘Ẏɪ tamaño · ᑌ∘Aɪ posibilidad · A∘ㄱɪ datos. La matemática no debe ser un vocabulario aislado.

---

13. Correcciones y pendientes de auditoría

La guía PDF 2.0 usaba formas **impronunciables** en Owee (no existen `v` ni `i`, ni consonantes finales o grupos):

Forma original	Problema	Forma vigente	Estado
`vara` (variable)	contiene `v`	ㅂıẎı	corregida (Física 2.0)
`vade` (incógnita)	contiene `v`	Aıㄱⁿ	corregida
`veka` (vector)	contiene `v`	AⁿTı	corregida
`vola` (volumen)	contiene `v`	ㅂ∘Yı	corregida
`dira` (dirección)	contiene `i`	Λ∘Ẏı	corregida
`ango` (ángulo)	grupo `ng`	Λ∘Ẏı‿ΛɪY∘	sustituida por compuesto
`akso` (eje)	grupo `ks`	Y∘ㄱı‿ⅢɪAɪ	sustituida por compuesto

Además, la guía 1.0 usa palabras españolas donde 2.0 ya tiene raíz: «potencia» → ΛɪYⁿ, «raíz» → Ẏıㄱⁿ; usa `por` (no adoptado) para porcentaje (aquí ㅋıㅂⁿ‿ᑌıY∘) y «negativo» (se sustituye por ᑌ∘).

14. Ejercicios

A. Números. 1) Escribe con glifos: 6, 9, 12, 25, 100. 2) Lee en español: Aⁿ ΛıΘⁿ Ⅲⁿ. 3) Lee en español: Tᵒ ㅋıᗨⁿ Zı ΛıΘⁿ ¬ⁿ. 4) Escribe en Owee 2 026 y 10 500. 5) Escribe 0,75 en lectura Owee. **B. Aritmética.** 6) 8 + 7. 7) 30 − 12. 8) 6 × 7. 9) 48 ÷ 6. 10) 25 __ 52 (< o >). 11) 3/4 con UıYᵒ. 12) El 20 % de 150. **C. Álgebra.** 13) x + ·⊐ = ǀ·. 14) ·x = ⊐O. 15) ǁx + ⦀ = ǀǀ. 16) Identifica ¬ᵒTı, ΛɪAı, Yɪᗨᵒ y Zɪ¬ı en ⊐x + ·ǁ = ǀ·⊐. **D. Geometría.** 17) Área y perímetro de un rectángulo de 7 por 4. 18) Volumen de una caja de 5 × 2 × 3. 19) Tercer ángulo de un triángulo con 50° y 60°. **E. Estadística.** 20) Media, mediana y moda de ǀ, ǁ, ǁ, ⊐, ·ǀ.

Respuestas

1) ·ǀ ¬ⁿ, ·⊐ Xɪ, ǀǁ ᗨɪ ΛıΘⁿ Aⁿ, ǁ· Aⁿ ΛıΘⁿ Zı, ǀOO ᗨɪ ㅋıᗨⁿ. 2) 27. 3) 456. 4)
ku she be tanu du du tanu sa be gabu
ǁOǁ·ǀ Aⁿ Zᵒ¬ⁿ Aⁿ ΛıΘⁿ ¬ⁿ y ǀO·OO ᗨɪ ΛıΘⁿ Zᵒ¬ⁿ Zı ㅋıᗨⁿ. 5) O.·ǁ· Жᵒ AᵒΛᵒ Ⅲⁿ Zı. 6)
du soku du tanu ku be tanu soku sa gabu cho doto mu sa
·⦀ + ·ǁ = ǀ· Θı AıUı Ⅲⁿ Zɪ ᗨɪ ΛıΘⁿ Zı. 7)
na dapa mu se be tanu sa
⦀O − ǀǁ = ǀ·⦀ ㅋı ΛıΘⁿ AᵒUᵒ ᗨɪ ΛıΘⁿ Aⁿ Zɪ ᗨɪ ΛıΘⁿ Θı. 8)
ga tanu dopo be tanu du se be tanu na
·ǀ × ·ǁ = ⊐ǁ ¬ⁿ ¬ɪᗨⁿ Ⅲⁿ Zɪ Tᵒ ΛıΘⁿ Aⁿ. 9) ⊐·⦀ ÷ ·ǀ = ·⦀ Tᵒ ΛıΘⁿ Θı Tı¬ⁿ ¬ⁿ Zɪ Θı. 10)
ku kebu mu se fo tanu du fo tanu na faku ku se na
ǁ· < ·ǁ Aⁿ ΛıΘⁿ Zı Uᵒ Zı ΛıΘⁿ Aⁿ. 11) ⦀/⊐ ㅋı UıYᵒ Tᵒ. 12)
du tanu sa po sa tanu du ga palo fo
ǀ·O × ǁO ÷ ǀOO = ⦀O ᗨɪ ㅋıᗨⁿ Zı ΛıΘⁿ ¬ɪᗨⁿ Aⁿ ΛıΘⁿ Tı¬ⁿ ᗨɪ ㅋıᗨⁿ Zɪ ㅋı ΛıΘⁿ. 13) x = ǀ· − ·⊐
be gabu sa tanu kebu du tanu faku be gabu se ga tanu
= ·ǀ: ·ǀ + ·⊐ = ǀ· ¬ⁿ AıUı Xɪ Zɪ ᗨɪ ΛıΘⁿ Zı. 14) x = ⊐O ÷ · = ·⦀:
ku dapa she se be tanu sa
· × ·⦀ = ⊐O Zı ¬ɪᗨⁿ Θı Zɪ Tᵒ ΛıΘⁿ. 15) ǁx = ·⦀, x = ⊐:
sa kebu na se fo tanu
ǁ × ⊐ + ⦀ = ǀǀ Aⁿ ¬ɪᗨⁿ Tᵒ AıUı ㅋı Zɪ ᗨɪ ΛıΘⁿ ᗨɪ. 16) `4` es ¬ᵒTı; `4x` y `7` son ΛɪAı; `4x + 7` es
du kebu fo dapa ga se be tanu be
Yɪᗨᵒ; toda la igualdad es Zɪ¬ı. 17) Área ·ǁ × ⊐ = ǁ·⦀ Ⅲⁿ ¬ɪᗨⁿ Tᵒ Zɪ Aⁿ ΛıΘⁿ Θı; perímetro
mu kebu fo se du tanu na
ǁ × ·ǁ + ǁ × ⊐ = ǁǁ Aⁿ ¬ɪᗨⁿ Ⅲⁿ AıUı Aⁿ ¬ɪᗨⁿ Tᵒ Zɪ Aⁿ ΛıΘⁿ Aⁿ. 18)
du kebu mu dapa du kebu fo se du tanu du
· × ǁ × ⦀ = ⦀O Zı ¬ɪᗨⁿ Aⁿ ¬ɪᗨⁿ ㅋı Zɪ ㅋı ΛıΘⁿ. 19)
sa kebu du kebu ga se ga tanu
ǀ·⦀O − ·O − ·ǀO = ·ǁO ᗨɪ ㅋıᗨⁿ Θı ΛıΘⁿ AᵒUᵒ Zı ΛıΘⁿ AᵒUᵒ ¬ⁿ ΛıΘⁿ Zɪ Ⅲⁿ ΛıΘⁿ. 20) Media
be gabu na tanu dopo sa tanu dopo ku tanu se mu tanu
ǀ + ǁ + ǁ + ⊐ + ·ǀ = ǀ· ᗨɪ AıUı Aⁿ AıUı Aⁿ AıUı Tᵒ AıUı ¬ⁿ Zɪ ᗨɪ ΛıΘⁿ Zı y
be dapa du dapa du dapa fo dapa ku se be tanu sa
ǀ· ÷ · = ⦀ ᗨɪ ΛıΘⁿ Zı Tı¬ⁿ Zı Zɪ ㅋı (ᗨıㅋı); mediana 2 (ΘɪAı); moda 2 (TᵒAı).
be tanu sa faku sa se ga

15. Tarjeta de referencia

Dígitos: · escalas: · + · – · × · ÷ · = · > · < · coma decimal · fracción · potencia · raíz · variable · incógnita · ecuación · función. *No existe* `i` *en Owee.*